

원주각의 기본 — 문제지

원주각과 중심각 · 같은 호와 반원 · 원주각과 호의 길이

이름 _____ 날짜 _____

목표 15분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 원주각과 중심각

원주각 = $\frac{1}{2} \times$ 중심각이에요. 점 P가 작은 호 위에 있으면 P가 보는 건 반대쪽 큰 호예요.

1 ●○○ 기본

호 AB에 대한 중심각의 크기가 80° 일 때, 호 AB에 대한 원주각 $\angle APB$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)를 수로**

답 _____

2 ●●○ 보통

호 AB에 대한 원주각의 크기가 55° 일 때, 중심각 $\angle AOB$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)를 수로**

답 _____

3 ●●○ 보통

원 O에서 작은 호 AB에 대한 중심각 $\angle AOB = 140^\circ$ 이고, 점 P가 작은 호 AB 위에 있을 때, $\angle APB$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)를 수로**

답 _____

유형 2 · 같은 호의 원주각 · 반원

같은 호를 보는 원주각은 모두 같아요. 지름이 보이면 90° 예요.

4 ●○○ 기본

원 위의 두 점 P, Q가 호 AB에 대하여 같은 쪽에 있고 $\angle APB = 40^\circ$ 일 때, $\angle AQB$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)를 수로**

답 _____

5 ●●○ 보통

선분 AB가 원의 지름이고 점 C가 원 위의 점일 때, $\angle BAC = 25^\circ$ 이면 $\angle ABC$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)를 수로**

답 _____

6 ●●○ 보통

원 위에 네 점 A, B, C, D가 순서대로 있고 두 선분 AC, BD의 교점을 P라 하자. $\angle DAC = 30^\circ$, $\angle ACB = 40^\circ$ 일 때, $\angle APB$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)를 수로**

답 _____

유형 3 · 원주각과 호의 길이

호의 길이는 원주각에 정비례해요. 원 한 바퀴는 원주각으로 180° 예요.

7 ●○○ 기본

한 원에서 호 $AB : \text{호 } CD = 1 : 2$ 이고 호 AB 에 대한 원주각 $\angle APB = 20^\circ$ 일 때, 호 CD 에 대한 원주각 $\angle CQD$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도($^\circ$)를 수로**

답 _____

8 ●●●○ 보통

원주를 12 등분한 점들 중 이웃한 두 점을 양 끝으로 하는 호에 대한 원주각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도($^\circ$)를 수로**

답 _____

9 ●●●○ 보통

호 AB 에 대한 원주각의 크기가 30° 이고 호 AB 의 길이가 6 일 때, 이 원의 둘레의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **자연수로**

답 _____